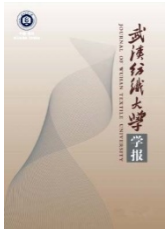


武汉纺织大学学报
Journal of Wuhan Textile University
ISSN 2095-414X,CN 42-1818/Z

《武汉纺织大学学报》网络首发论文

题目：　基于工作姿态分析的渔民连体裤结构优化
作者：　蒋金燕，贾建雄，吴惠萍，杨阳，刘正
收稿日期：　2025-04-28
网络首发日期：　2025-06-30
引用格式：　蒋金燕，贾建雄，吴惠萍，杨阳，刘正．基于工作姿态分析的渔民连体裤结构优化[J/OL]．武汉纺织大学学报.
https://link.cnki.net/urlid/42.1818.Z.20250629.1857.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-06-30 10:35:00　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1818.Z.20250629.1857.002

基于工作姿态分析的渔民连体裤结构优化

蒋金燕[1a]，贾建雄[2]，吴惠萍[3]，杨　阳[1a,1b]，刘　正[*1b,1c]

（1.浙江理工大学 a.服装学院；b.丝绸文化传承与产品设计数字化技术文旅部重点实验室；
c.国际时装技术学院，浙江 杭州 311199，2.中国船级社浙江分社，浙江 宁波 315010，
3.浙江嘉欣丝绸股份有限公司，浙江 嘉兴 314000）

摘　要：为改善渔民在穿着连体裤工作时因立裆过长造成的拖裆、行动受限、肩部压力过大、工作效率低等问题，提出了基于分解姿势形变分析的连体裤结构优化设计方案。首先，将渔民的常用工作动作分解为29个姿势，手工测量采集10名青年男性在29个渔民工作姿态尺寸及连续变化信息，对裆部、背部和腿部进行皮肤拉伸性能分析，并确定了背长、立裆长和腿部尺寸变化范围；其次，基于比例关系设定立裆长、起翘量和落裆量等关键参数，并考虑腿部放松量设计，制作14条背带裤样衣；最后，由3位受试者进行主观评价与压力点测试，综合对比方案在灵活性、舒适性和压力值上的优劣。研究结果表明：裆长大于31 cm的样衣舒适性和灵活性更好；裆长为30* cm和31* cm时，各部位压力舒适性更好；腿部有放松量的样衣比腿部没有放松量的样衣在肩部、裆部和腿部的平均压力值分别低18%、24%、27%；优化后的连体裤提供了良好的灵活性和舒适性，减小了裆部、腿部、肩部的压力，有利于提高渔民工作效率，促进了基于姿态分析的服装结构优化研究以及连体裤这一特殊裤型的舒适性研究。

关键词：连体裤；舒适性；裆部松量；压力测试

中图分类号：TS941.17　　**文献标志码：**A

0 引　言

当前市面上的渔民工作连体裤普遍存在版型宽松扁平、裆部结构设计不合理的问题，具体表现为裆长过长或采用菱形插片设计，导致裆部松量冗余，在渔民进行下蹲、抬腿、弯腰等作业动作时，易出现拖裆现象，不仅限制活动灵活性，还降低了工作效率。

国内关于连体裤结构设计的研究相对有限，且主要集中在特定职业领域。马菡婧[1]基于飞行员活动需求，通过打褶、放量和省道转移等方法，优化了连体服背部、臀部和手臂的松量设计。MCQUERRY等[2]和ZHANG[3]分别针对消防员和环卫工人的工作特性，改进了防护连体服的功能性，提升了舒适性和工效性。张亚琦[4]则通过分析人体活动中间姿态及皮肤形变，优化了连体防护服的关节部位结构，显著改善了服装性能。此外，孙玉芳[5]通过聚类分析建立了连体裤关键尺寸（如背长、胸围、臀围、立裆）的回归模型，为结构设计提供了数学参考。然而，现有研究尚未涉及渔民这一特定群体的工作连体裤设计需求。

在裆部结构研究方面，学者们已探讨了部分关键参数。例如，李坤等[6]分析了后裆倾斜角与面料弹性的关系，提出弹性面料合体裤的适宜倾斜角为10°～15°，非弹性面料为12.5°～15°。何银地和鲁露露[7]建立了后上裆倾斜角与上裆长增量的函数关系，郭淑华和王建坤[8]则通过臀部厚度参数优化了臀围匹配规则。周蕙和余国兴[9]采用数学建模法，揭示了下裆倾斜角与裆宽的关联性。XIA等[10]进一步通过图像测量技术实现了个体化胯部曲线生成，误差控制在±5 mm以内。然而，这些研究多聚焦于单一参数（如后裆倾斜角或上裆长），而忽略了落裆量、后裆起翘量等其他关键因素的综合影响。

首先，本文通过分解渔民典型作业姿态，分析皮肤

收稿日期：2025-04-28；**修回日期：**2025-05-29.

***通信作者：**刘正（1981—），男，教授，博士，博士生导师，研究方向：服饰数字化.

作者简介：蒋金燕（1999—），女，硕士研究生，研究方向：服装结构与热湿舒适性.

基金项目：浙江省科技计划项目（2023C03181）；嘉兴市科技计划项目（2024BZ20013）；武汉纺织服装数字化工程技术研究中心开放课题（202301）；浙江省教育厅一般项目（Y202456208）.

纵向拉伸特性，量化裆部、背部和腿部的形变需求；其次，结合背部拉伸量动态调整裆部松量，基于比例关系对立裆长、起翘量及落裆量等参数进行系统设计；最后，通过3名受试者的主观舒适性评价与客观着装压力测试，综合评估样衣性能。实验结果表明，优化后的连体裤在压力舒适性与主观灵活性方面均显著提升，为渔民功能性服装设计提供了新的解决方案。

1 研究对象和方法

1.1 渔民工作姿态分析

在功能性服装的设计过程中，人体活动范围是最重要的考虑因素之一[11]。经前期对宁波象山的捕鱼环境和渔民工作情况的调研发现，渔民海上工作期间的重要动作以双手撒网、双手张网、收网、拖网和整理渔网几个步骤为一个循环。本文将三个步骤分解成若干个静态动作（图1），分析结果如下：双手张网涉及手臂最大程度撑开渔网，形成双臂侧抬45°、90°、135°；双手撒网需要将渔网用尽全力甩出海面，双手先后抬借力再往前甩，形成双臂后抬30°、45°，双臂前抬45°、90°、135°、抱胸的模拟动作；渔民收网和拖网时，双手拽渔网往后拉，上半身会造成旋转扭曲以及后仰，这个过程分解成形成静态动作为腰部左、右转体30°，腰部侧屈30°以及后仰30°，单腿往后借力形成膝盖和髋关节弯曲，分解为静态动作为髋关节前抬45°、90°、135°，髋关节后抬30°、60°和髋关节侧抬30°、60°、90°，收网和拖网可以形成一个连贯动作，都用到了腰部和髋关节的

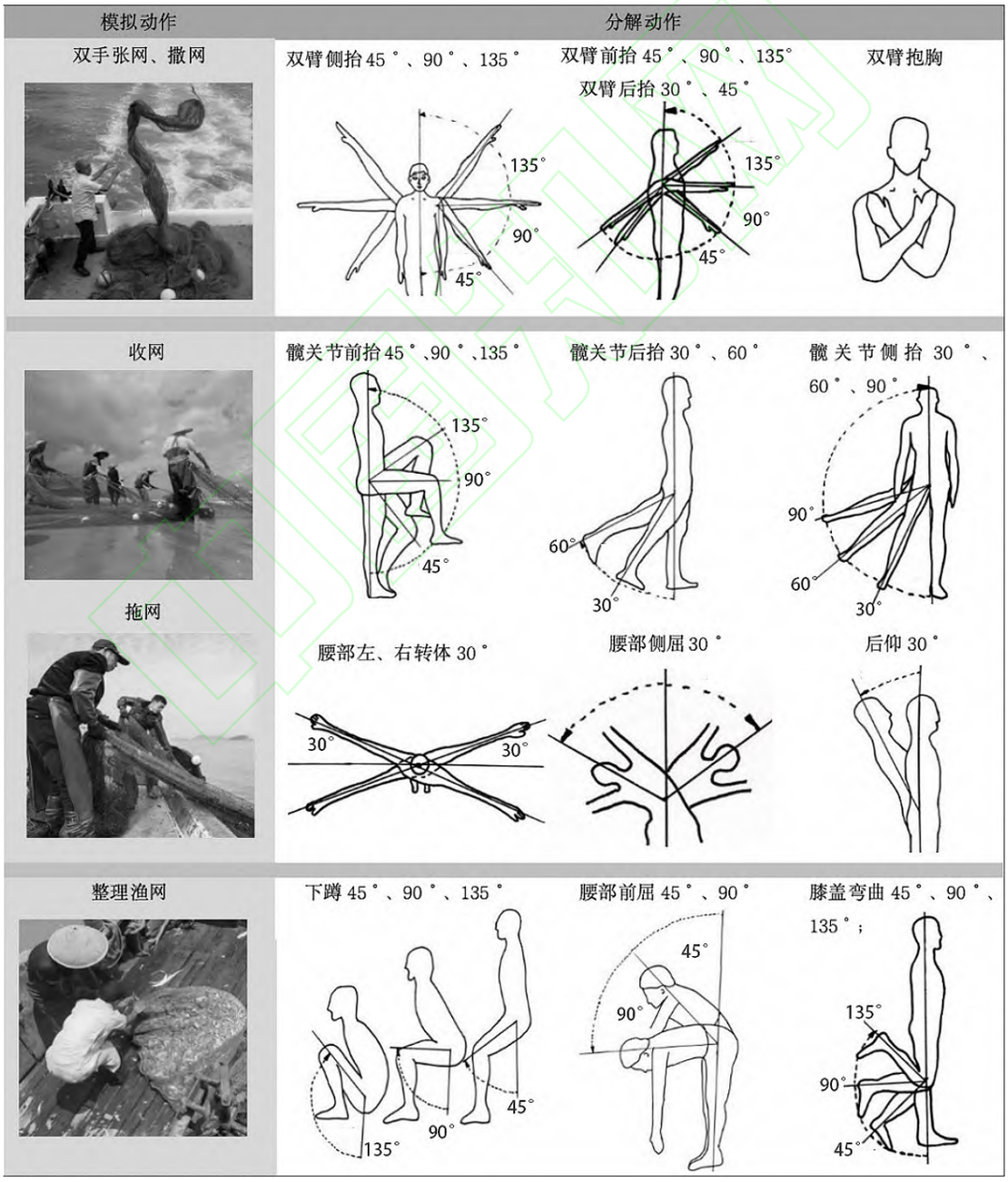


图1 29个实验测量动作

表1 动作标序表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手臂动作	侧抬45°	侧抬90°	侧抬135°	前抬45°	前抬90°	前抬135°	后抬30°	后抬45°	抱胸
序号	10	11	12	13	14	15			
腰部动作	前屈45°	前屈90°	后仰30°	侧屈30°	左转体30°	右转体30°			
序号	16	17	18	19	20	21	22	23	
髋关节动作	后抬30°	后抬60°	侧抬30°	侧抬60°	侧抬90°	前抬45°	前抬90°	前抬135°	
序号	24	25	26	27	28	29			
下肢与综合动作	下蹲45°	下蹲90°	下蹲135°	膝盖弯曲45°	膝盖弯曲90°	膝盖弯曲135°			

大角度扭转;最后一步整理渔网涉及髋关节、膝关节和腰部前屈的复合动作,分解成静态动作为下蹲45°、90°、135°,腰部前屈45°、90°和膝盖弯曲45°、90°、135°。三个步骤一循环分解为一共29个动作,量取了背长、后长、腰下后中心长、前长、腰下前中心长、腰围、臀围、立裆长、围裆长、胸围、小肩宽等以及腿部的分段数据,为便于在后续内容中引用动作,提供表1的动作标序表。

1.2 实验部分

1.2.1 实验对象

为保证研究对象的同类性,研究招募了10名与宁波渔民的体型相近的江浙男大学生为研究对象,体型信息如表2所示。所有受试者均有规律运动习惯,测量方法和内容均提前告知实验对象并获得同意。

1.2.2 数据采集

受试者首先进行标准站立姿态下的部位测量,获得原始数据,再进行腰部和髋关节参与的29个动作,采集数据一共890个,腰部参与的前4个动作量取了背长、后长、腰下后中心长、前长、腰下前中心长、腰围和臀围等7个上半身指标,有13个动作量取了立裆长、围裆长、腰

表2 实验对象基本信息

样本编号	年龄	身高/cm	体重/kg
1	23	183	55
2	24	180	74
3	24	180	59
4	24	181	74
5	22	181	75
6	23	178	68
7	23	168	55
8	23	180	62
9	23	175	68
10	22	170	62

表3 人体活动引起的各部位变化的最值与均值 cm

动作部位	腰部前屈45°			腰部前屈90°			后仰30°			腰部侧屈30°		
	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean
背长	−1.70	2.30	0.79	−1.50	3.40	1.46	−5.50	2.50	−0.27	−3.70	4.50	0.72
后长	−0.50	3.20	0.70	−0.40	3.80	1.66	−1.30	2.80	0.37	−3.00	7.10	2.36
腰下后中长	−2.20	10.40	6.25	9.00	15.20	12.09	−9.20	−2.20	−4.38	0.50	1.50	0.73
前长	−6.00	−0.70	−2.66	−7.00	3.00	−3.89	−2.70	2.00	−0.25	−0.50	7.50	2.21
腰下前中长	−13.70	−5.00	−9.81	−20.00	−7.00	−14.17	−0.70	5.50	2.05	−0.70	1.20	0.20
腰围	−0.20	6.80	1.90	1.80	7.80	3.81	−0.50	8.30	3.37	0.00	8.50	3.70
臀围	−2.40	2.50	−0.23	−1.20	5.50	1.07	−7.80	2.50	−0.49	−5.80	3.80	0.27
立裆长	0.00	1.50	0.75	0.50	2.00	0.75						
围裆长	−4.50	3.00	−0.77	−4.60	6.50	−1.10						
动作部位	髋关节后抬30°			髋关节后抬60°			髋关节侧抬30°			髋关节侧抬60°		
	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean
腰围	−1.00	5.30	1.15	−5.00	2.50	−0.05	−1.40	8.00	1.73	−0.80	7.60	1.83
臀围	−1.80	3.80	0.45	−1.30	4.10	1.31	−3.00	5.50	3.26	−3.50	8.40	2.78
立裆长	0.30	1.00	0.70	0.20	2.00	1.50	0.00	1.50	0.80	0.00	1.80	1.20
围裆长	−11.20	−0.20	−4.10	−5.70	0.20	−3.13	−7.50	5.50	−3.74	−8.50	8.50	−2.60
动作部位	髋关节侧抬90°			髋关节前抬45°			髋关节前抬90°			髋关节前抬135°		
	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean
腰围	−1.40	8.00	1.73	−1.50	6.10	1.35	0.20	7.80	1.86	−0.30	7.80	1.74
臀围	−3.00	5.50	3.26	−1.00	2.90	1.28	0.60	7.00	3.52	0.70	10.10	5.24
立裆长	0.00	1.50	0.70	0.80	1.70	1.20	1.20	1.50	1.25	1.50	2.20	1.70
围裆长	−7.50	5.50	−3.74	−6.00	4.50	−1.60	−8.20	4.00	−1.87	−12.50	−1.00	−4.86

续表3

动作部位	下蹲45°			下蹲90°			下蹲135°			腰部侧转体30°		
	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean	min	max	mean
腰围	−0.70	4.80	1.58	−0.10	5.50	2.31	1.00	7.80	3.93	−2.2	6.3	0.41
臀围	0.00	4.80	1.95	4.50	12.00	8.25	5.50	12.70	8.93	−0.8	1.4	0.2
立裆长	0.50	1.50	0.75	1.00	3.00	1.50	0.50	2.40	1.45			
围裆长	−8.10	−1.00	−5.04	−10.70	0.80	−6.99	−12.30	−1.00	−7.87			

表4 不同活动下各部位的变化范围 cm

背长	后长	腰下后中心长	前长	腰下前中心长	立裆长	围裆长	腰围	臀围
−5.5～3.4	−1.3～3.8	−9.2～15.2	−7～2	−20～5.5	0～3	−12.5～8.5	−2.2～8.5	−3.5～12.7

围和臀围等4个指标，其中腰部侧屈30°动作的取值选择人体皮肤拉伸较大一边的数据，即若腰部往左侧屈则选择右侧的拉伸数据。各动作在数据统计过后的最小值(min)、最大值(max)和均值(mean)如表3所示，不同动作下各部位的尺寸变化范围如表4所示。

2 结果与分析

2.1 人体活动对立裆长和背长变化的影响

2.1.1 人体活动对立裆长变化的影响

首先为探究腰部动作是否对下半身纵向拉伸值有影响，对比腰部动作(动作10-13)对腰下前中心长和腰下后中心长的影响，如图2数据显示，腰下前中心与腰下后中心的皮肤拉伸趋势呈现相反特征。除后仰30°动作外，其余动作均导致腰下后中心皮肤出现显著拉伸，最大拉伸量达15.2 cm。相比之下，腰下前中心在后仰30°及腰部侧屈30°动作中的平均拉伸量分别为5.5 cm和1.2 cm。因此，可以看出对下半身最大拉伸值贡献更多的是腰部前屈类动作。为进一步探究人体活动对裆部结构设计的影响，以下内容分析腰部动作、髋关节动作和下蹲动作对臀部和裆部的影响。

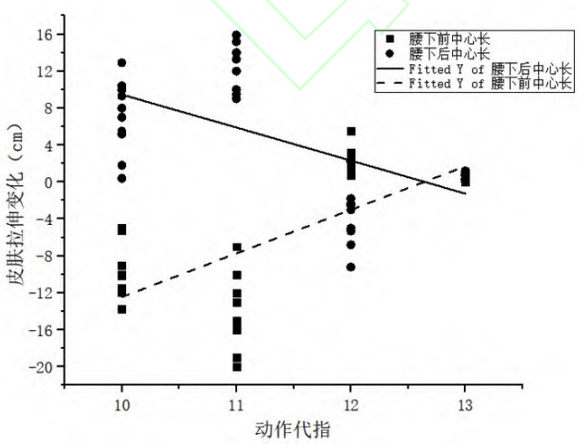
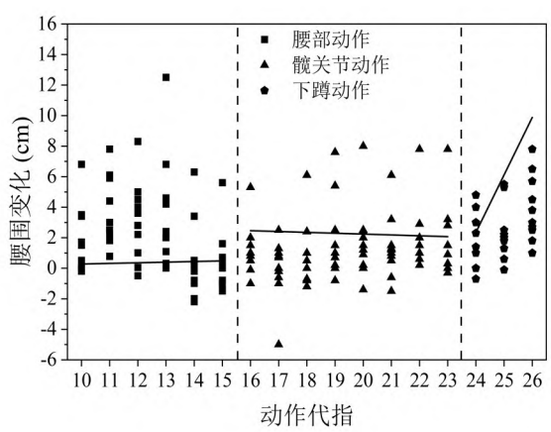


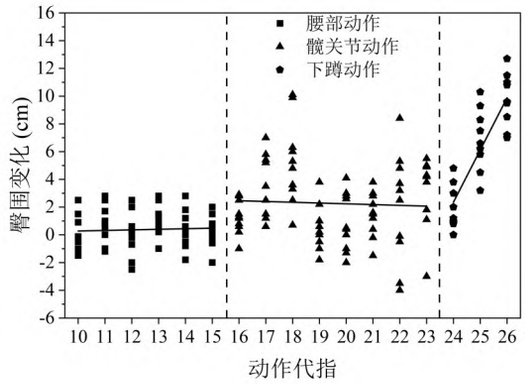
图2 腰下前中心长和腰下后中心长在4个动作下的拉伸变化

根据图3(a)-(b)的测量数据，在腰部动作(动作10-15)、髋关节动作(动作16-23)和下蹲动作(动作24-26)中，腰围变化呈现显著波动，其最大变化值为8.5 cm，最小变化值为-2.2 cm。这种变化主要归因于呼吸运动、脊椎屈曲以及腹部脂肪分布的变化。其中腰部前屈动作和下蹲动作引起的腰围变化最为显著；而其他动作由于腰部折叠程度较低，其腰围变化相对较小。相比之下，臀围在腰部动作中的变化幅度较小，其最大值和最小值分别为2.5 cm和-2.5 cm。在髋关节动作中，不同运动方向对腰围变化的影响存在差异，其影响程度依次为：前抬>侧抬>后抬。而臀围变化则保持相对稳定，变化范围为-3.5 cm至10.5 cm。在下蹲动作中，随着下蹲角度的增加，腰围和臀围均呈现递增趋势，其中臀围的变化幅度显著大于腰围。从极值分析来看，腰围最大变化出现在后仰30°动作(8.5 cm)，而臀围最大变化则出现在下蹲135°动作(12.7 cm)。均值分析表明，前屈30°和下蹲135°对腰围变化的影响最为显著，而下蹲45°和90°则对臀围变化的影响最大。

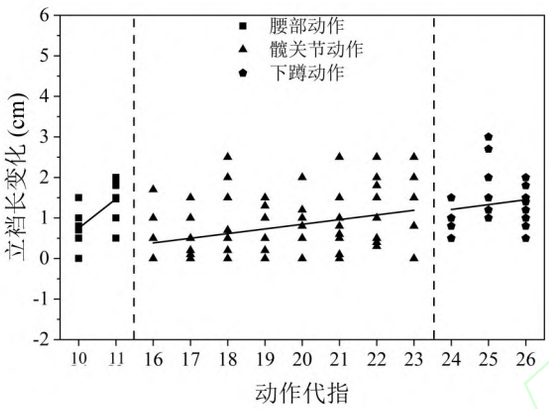
图3(c)-(d)的数据显示，在腰部动作(动作10-11)、髋关节动作(动作16-23)和下蹲动作(动作24-26)中，立裆长测量值整体呈上升趋势。其中，下蹲90°时立裆长变化达到最大值(3 cm)。与之相反，围裆测量值在三类动作中均呈现下降趋势，其最小值和最大值分别为-12.5 cm和8.5 cm。基于这些发现，在后续的服装版型优化设计中，建议将立裆长作为纵向结构优化的关键参数予以重点考虑。



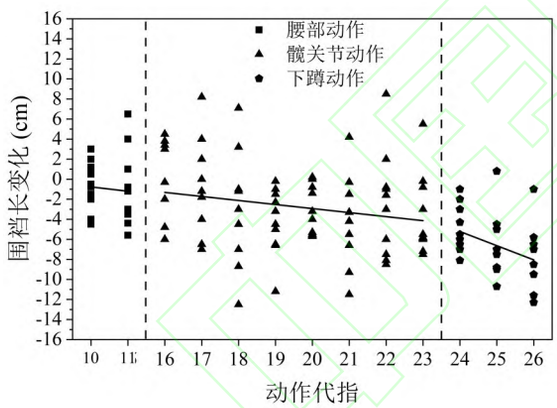
(a)腰围在17个动作下的变化



(b)臀围在17个动作下的变化



(c)立裆长在13个动作下的变化



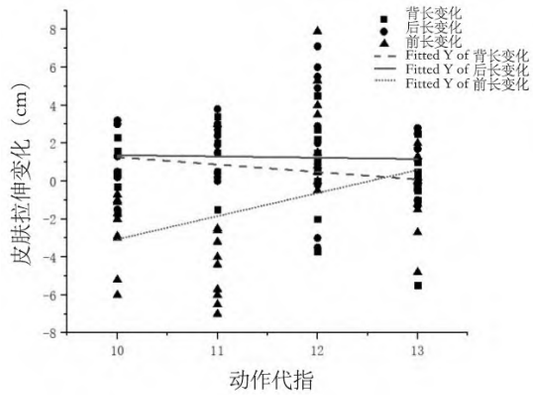
(d)围裆长在13个动作下的变化

注:动作代指顺序按照表1中的动作顺序排列。

图3 裆部结构关键指标在不同活动下的拉伸变化

2.1.2 人体活动对背长变化的影响

为探究背部皮肤拉伸与动作特征之间的关联性,本研究重点分析了腰部动作(动作10-13)对背长、后长及前长的影响。如图4所示,背长与后长均呈现不同程度的增加趋势。其中,腰部侧屈30°时,背长和后长的拉伸量达到最大值及最高均值,而后仰30°时则表现为最小值。前长拉伸量同样在腰部侧屈30°时变化最为显著。上述结果表明,上半身纵向长度的变化受动作类型影响显著,背部皮肤在不同活动状态下会产生明显的纵向拉伸效应。因此,在后续版型优化设计中,建议将背长作为关键变量纳入考量。



注:动作代指顺序按照表1中的动作顺序排列。

图4 背长、前长和后长在4个动作下的拉伸变化

2.2 腿部皮肤形变率分析

2.2.1 腿部体表画线

黄莉等[12]和吴玉琴等[13]将连续性骑行动作解构为若干特征性骑行姿态,基于下肢拉伸参数量化的评估结果,优化骑行裤结构。程宁波,吴志明,和徐存东[14]将骑行者的腿分成5长段做标记点并观察在骑行过程中的皮肤形变,结果发现靠近膝围线的两段拉伸变化明显大于其他纵向线段,两端的纵向线段拉伸变化量相对较小,即膝盖周围的皮肤拉伸最为明显。本研究将膝盖活动范围分解为三个角度,在下肢纵向设置四个测量区段(L1-L4)来量化皮肤拉伸特性,其中膝关节邻近区域(L2膝上段和L3膝下段)各设定为8 cm,远端区域(L1大腿前中段和L4小腿前中段)各设定为7 cm(图5),记录受试者在直立状态和膝关节45°、90°、135°状态下(如图6)膝关节区域在屈曲运动中表现出的皮肤伸展特性,据此确定结构设计中放松量的最优分布方案,将主要功能性松量集中于膝关节活动区域。

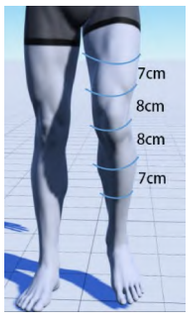


图5 腿部分段标记点位

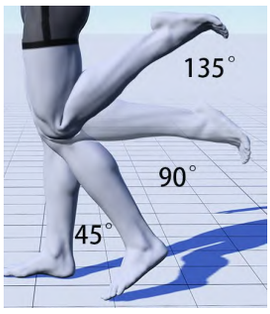


图6 膝关节弯曲45°、90°、135°示意图

2.2.2 皮肤形变率计算方法

腿部在不同弯曲状态下的皮肤形变拉伸率K的计算方法如式(1)：

$$k/\% = \frac{(b-a)}{a} \times 100 \quad (1)$$

式中：a为腿部在伸直状态下长段长度；b为膝关节弯曲45°、90°、135°状态下腿部长段长度；K的数值精确到小数点后2位。

2.2.3 数据处理与分析

基于膝关节屈曲动作(27-29，45°～135°)的皮肤拉伸特性测试数据显示(表5，图7)，下肢各节段呈现显著差异化的拉伸响应：大腿前中段(L1)和小腿前中段(L4)的拉伸率分别为5.8%～16.0%和7.4%～16.1%，而膝上段(L2)与膝下段(L3)则表现出更为显著的形变特征，拉伸率分别达到24.5%～50.2%和31.3%～49.2%。值得注意的是，随着屈曲角度增加至135°时，L2与L1、L3与L4的拉伸率差值分别扩大至34.02%和33.11%，充分证实了膝关节区域在动态活动中具有最大的松量需求。基于此定量分析结果，本研究采用梯度放松量分配方案，对近膝区域(L2/L3)分配5 cm松量，远端区域(L1/L4)分配2.5 cm松量，以实现运动功能性与结构合理性的平衡。

表5 不同膝盖弯曲角度下腿部纵向

长度段	腿部纵向线段的变化率		
	45°	90°	135°
L1	5.86%	11.86%	16.14%
L2	24.54%	34.65%	50.16%
L3	31.25%	38.72%	49.25%
L4	7.43%	11.57%	16.14%

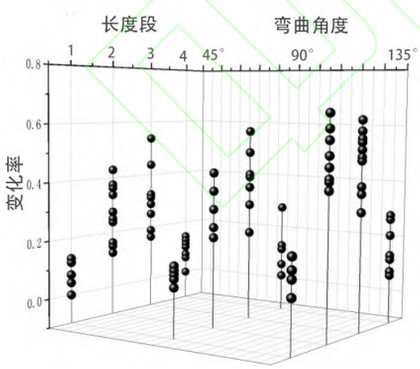


图7 腿部分段长度变化率散点图

2.3 人体活动对肩部变化的影响

本研究在样衣背带设计中采用了X型结构，相较于H型设计，该结构具有更高的稳定性。为确定上肢活动时最适肩带宽度，针对手臂动作(动作1-9)测量了受试者的小肩宽及肩宽变化。如图8所示，小肩宽的变化尤为显著，双手侧抬的动作能引起较为显著的小肩宽变化，小肩宽达到所有动作中的最小值。根据力学原理，在压力恒定的情况下，增大受力面积可有效降低压强。因此，为确保动作适应性并维持穿着舒适性，肩带宽度应尽可能增加，但不得超过小肩宽的最小测量值。基于前期人体活动数据的测量结果，最终选用3 cm宽的尼龙带作为背带材料，以兼顾力学性能与舒适性需求。

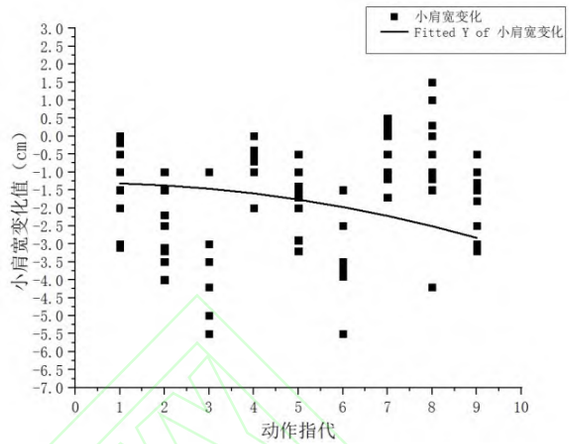


图8 小肩宽在不同动作下的拉伸变化

3 结构优化与样衣制作

3.1 优化方案

此结构优化以中国男性180/98A号型的原型为基础，调整立裆长、落裆量和后片起翘量的分配。按照原型基础，其净臀围98 cm，立裆长为98/4=24.5 cm，落裆为0.7 cm，后片起翘为2.5 cm，原型比例的使用场景为合体裤装，这里将比例针对动态活动调整松量，更高的起翘量补偿臀凸，更长的立裆长能加大下肢活动空间。将臀围放松量14 cm设计为定量，即臀围为112 cm，由于裤型为连体裤，普通裤型在髋部弯曲动作可以从裤腰带向下牵扯带来的臀部压力缓解，但不能在背带裤中获得，故立裆长需要更多松量，将其设置为112/4=28，3.5 cm的松量大于数据中的立裆长最大变化值3 cm，故为合适；将背长最大变化值3.4 cm和原型中的落裆0.7 cm和起翘量2.5 cm加入纵向放松量，一共6.6 cm放松量，并按照0. 7cm和起翘量2.5 cm的比例，即0.23 : 0.77分配到直裆、落裆和起翘量中，实验旨在通过一定的起翘比例补偿运动带来的纵向冗余，建立7种松量分配方案，用起翘比例带来的松量对冲立裆长的松量，验证对比得到较为舒适和高效的连体裤裆部结构设计。建立方程组，设x为裆长，y为落裆量，z为起翘量，当裆长为x时，剩下分配给落裆量和起翘量的松量如式(2)

$$6.6-(x-28) \quad (2)$$

按0.7 cm和起翘量2.5 cm的分配比例，将0.23分配给落裆量，0.77分配给起翘量，得到方程组如式(3)：

$$\begin{cases} 0.23 \times [6.6-(x-28)] = y \\ 0.77 \times [6.6-(x-28)] = z \end{cases} \quad (3)$$

如当裆长 x 为30cm时，剩下能够分配给落裆量和起翘量的松量为6.6-(30-28)= 4.6，按0.23 : 0.77的分配比例，分配给起翘量为3.6 cm，落裆量为1 cm。由于实验目的在于避免立裆长太长拖裆，同时给予裆部足够的空间，以达到着装者更灵活和舒适地活动，实验提出了7种裆部结构的分配方案，并加入腿部放松量的考虑，以验证分配方程的可行性。如表6为14件连体裤样衣的放松量分配方案，图9为裆部各指标的松量分配范围，理论上，更高的起翘量能够给予臀部更多下蹲空间，更长的立裆长能满足下肢更高动态活动的适配需求。

表6 14件连体裤样衣的放松量分配

编号	1	2	3	4	5	6	7
立裆长	28	29	30	31	32	33	34
落裆量	1.5	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0
起翘量	5.1	4.4	3.6	2.8	2	1.2	0.6
膝部放松量	有/无	有/无	有/无	有/无	有/无	有/无	有/无

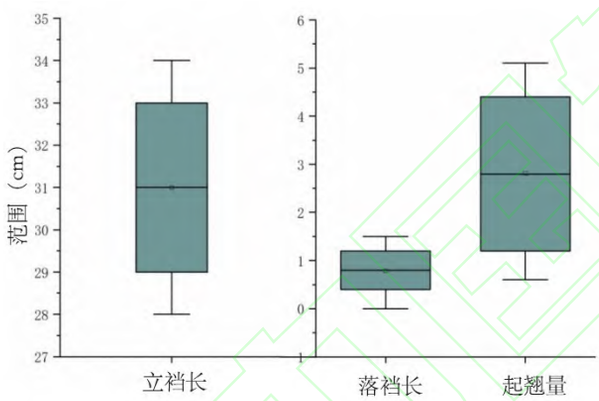
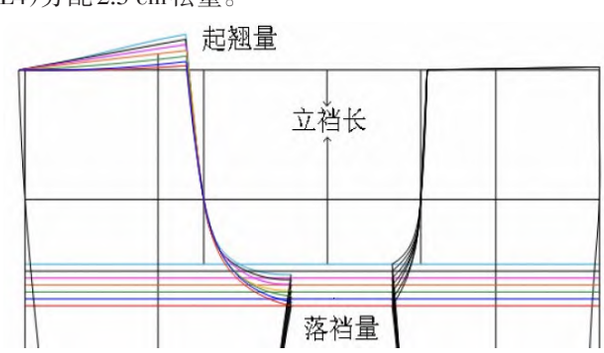


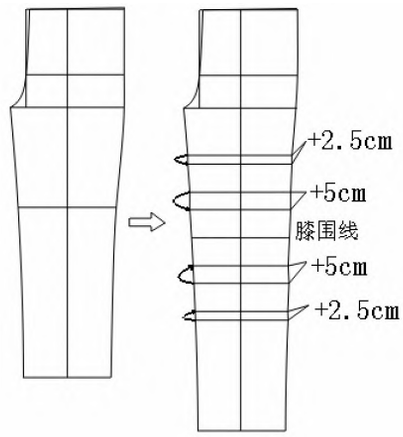
图9 裆部各指标的松量分配范围

3.2 样衣制作

本研究制备了14件实验样衣，其结构设计方案如图9(a)的裆部关键参数松量分配结构图，和图10(b)所示的裤装腿部放松量示意图，基于2.2.3的腿部形变分析，对近膝区域(L2/L3)分配5 cm松量，远端区域(L1/L4)分配2.5 cm松量。



(a)裆部松量分配结构图



(b)腿部放松量设计

图10 连体裤下装结构设计与松量分配

如图11所示，样衣采用纯涤纶白坯布面料制作，该材料具有优异的抗拉伸性能和抗撕裂强度(拉伸模量≥18N/cm^2，撕裂强力≥35N)，能够有效模拟船用工作服常用高密度涤纶/尼龙混纺面料的力学特性。所有样衣均配备3 cm宽黑色尼龙肩带，并按照标准男性体型(身高180 cm)进行统一尺码校准，以确保实验条件的一致性。这种材料选择和尺寸标准化处理为后续的功能性评估提供了可靠的实验基础。

图11 白坯布样衣

4 评价方法与结果分析

4.1 主观评价

实验将主观评价分为活动灵活性和活动舒适性两个部分，评价尺度分为5个等级，如表7所示，其中1表示很差，5表示很好。

1)主观实验评价者：样衣按照男性180/A的号型进行结构设计，因此实验招募了3名身高180 cm(±2)，体重70 kg(±5)的男性受试者，均为在校大学生。

2)实验环境：在室内温度为27(±2)℃，相对湿度(65±5)%的实验室中进行。

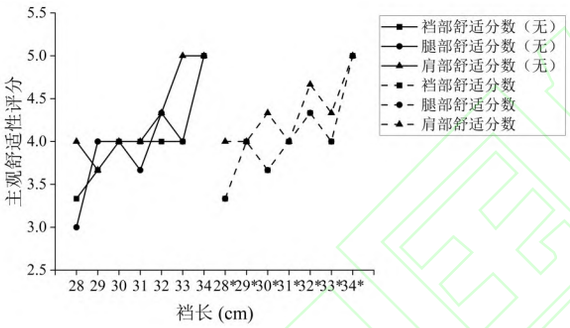
3)实验动作：受试者穿着贴体内衣，分别穿着14

件样衣完成针对肩关节、髋关节和膝关节的动作，包括手臂前后划圆、手臂左右划圆、躯干前屈、躯干后仰、下蹲，单腿抬起等，并根据主观评价描述对肩部、裆部和腿部进行打分。

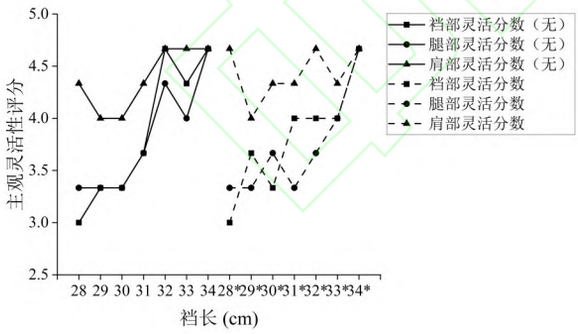
表7 主观评价标尺

评价分数	1	2	3	4	5
感觉描述	很差	较差	一般	较好	很好

为了视图表现更简洁，以下将“有腿部放松量”用“*”表示。实验结果如图12(a)—(b)所示，从舒适性来看，肩部的舒适度评分均在3分以上，总分在12分以上，平均每个受试者给出4.3的评分，裆长为32 cm、32* cm、33 cm、34 cm和34* cm时的评分波动相对更小，平均分更高，其中33 cm、34 cm和34* cm的评分为满分。裆部和腿部的舒适度评价趋势相近，平均得分都为4分，整体呈曲线上升趋势，是因为在进行下蹲等动作时，裆部和腿部的皮肤拉伸是联动的，当腿部的松量不够且感到紧绷时，会感到难以蹲下从而影响对裆部的主观评价。同一裆长情况下，有无腿部放松量这一指标在主观感觉上的结果趋势一致。



(a)主观舒适性评价分值



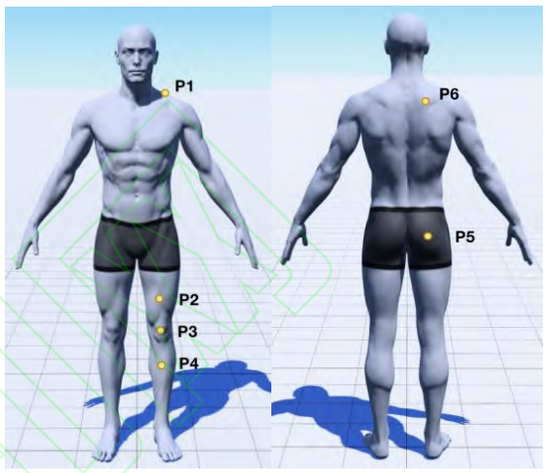
(b)主观灵活性评价分值

图12 主观评价分数数据分析折线图

从灵活性评价来看，肩部的灵活性评分均在3分以上，总分在12分及以上，平均每个受试者给出4.4分的评分；裆部和腿部的灵活性评分呈曲线上升趋势，平均得分均为3.8分，裆长小于30 cm的样衣在腿部的评分中没有明显区别，裆长超过30 cm且有腿部放松量的样衣相对于没有腿部放松量的样衣的腿部灵活性评分更高，当裆长达到34 cm和34* cm时，裆部和腿部的灵活性评分最高，均为4.7分；当裆长在30～32 cm时，裆部的评分直线上升，而裆长超过32 cm时，上升趋势不再显著。综合主观评分，有腿部放松量的样衣与没有腿部放松量的样衣在各部位的评分没有显著区别。

4.2 客观评价

实验使用便携式压力传感器，将测试点分为6个，如图13所示，圆形薄片分别贴在在颈侧点、肩胛骨点、大腿前侧点、膝点、小腿前侧点和臀点，3名受试者分别穿着14件样衣完成下蹲、前屈、抬手等动作下，观察所测的压力值。由于大腿前侧点与小腿前侧点的压力值过小，以下分析主要用膝点的压力值做比较。



P1-颈侧点；P2-大腿前侧点；P3-膝点；P4-小腿前侧点；P5-臀点；P6-肩胛骨点

图13 压力测量点

实验结果如图14所示，肩胛骨部位的服装作用力整体偏小，平均压力值为0.989 N，肩部由于承担着整套服装的重力，在下蹲等动作时压力感更明显，平均压力值为4.469 N，腿部有放松量比腿部没有放松量的样衣在肩部的平均压力减少了18%；裆长为28* cm、30* cm和31* cm的连体裤对裆部和腿部施加更小的压力，腿部有松量比腿部没有放松量的样衣在裆部的平均压力减少24%，腿部的平均压力减少27%。结合所有测量点的压力值，裆长为30* cm和31* cm的连体裤给人

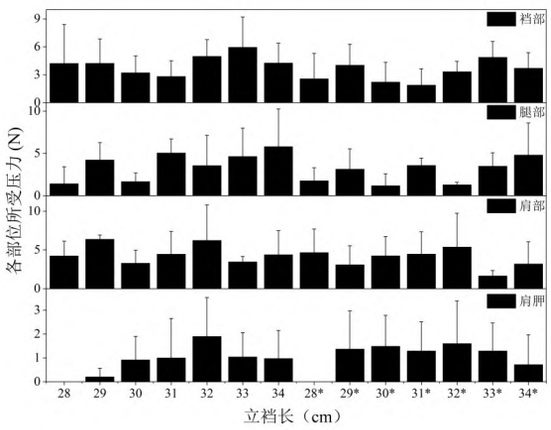


图14 14种松量分配的连体裤在多种动作下的各部位压力值对比

体施加压力更小，穿着时更舒适，与30 cm和31 cm相比，腿部加放松量使得裆部压力减少31.17%和33.22%，腿部压力减少了28.45%和29.03%。

4.3 结果分析

综合分析主观评价与客观压力测试结果，30* cm和31* cm的裆长且有腿部放松量的连体裤在综合评价后的结果最好，两种松量分配方案分别为30 cm裆长、3.6 cm后片起翘量、1 cm后片落裆量和31 cm裆长、2.8 cm后片起翘量、0.8 cm后片落裆量。这两种分配方案中的裆长适中，且有一定的起翘量和落裆量。在主观评价过程中，受试者表示，腿部有无松量明显会影响灵活性，从而影响到做下蹲等动作，故可以适当再增加腿部放松量，将舒适度和灵活度提高。

5 结论

此研究基于渔民真实作业动作进行姿态分析，量取29个分解动作下的围度和长度数据，从纵向维度考虑数据对裆长、背长、腿部的拉伸影响，建立基于裆部关键参数的方程组，按一定的比例关系设计了7种分配方案，并经有无腿部放松量的考虑制作14条连体裤样衣，最后通过主客观评价和压力测试获得最优的松量分配方案，主要结论有：1）结合裆部、腿部和肩部的压力，裆长为30* cm和31* cm的连体裤给人体施加更少的压力，说明一味增加裆长而结构扁平，或者起翘量和落裆量大而裆长不够，都不适用于渔民工作连体裤，而适量的裆长和结构参数量才能提供相对更好的舒适性、提高工作效率。2）腿部有放松量的样衣比腿部没有放松量的样衣在肩部、裆部和腿部的平均压力值分别低18%、24%、27%，说明增加腿部放松量能够有效减少连体裤带来的压力。

本文以渔民连体裤作为研究对象，提供了两种合适的松量设计方案，考察了皮肤纵向拉伸变化及所需松量匹配关系，但存在以下局限性：1）研究覆盖的人体部位数量有限；2）未考量横向纬度的皮肤形变分析。期望未来学者能对连体裤再做更深的研究和探讨，综合考虑多纬度和结构参数作为研究内容，深化细分群体的功能性连体裤的研究。

参考文献：

[1] 马菡婧. 飞行员连体服外观及结构设计研究[D]. 西安工程大学, 2015.

[2] Mcquerry M, Barker R, Denhartog E. Functional Design and Evaluation of Structural Firefighter Turnout Suits for Improved Thermal Comfort[J]. Clothing and Textiles Research Journal, 2018, 36(3): 165-179

[3] 张志斌. 防护类工作服功能设计与结构优化[J]. 邢台职业技术学院学报，2017, 34(1):102-104.

[4] 张亚琦. 基于人体活动中间姿态的连体防护服结构优化研究[D]. 东华大学, 2022.

[5] 孙玉芳. 连体裤装结构设计研究[J]. 北京服装学院学报(自然科学版), 2011, 31(3): 24- 28.

[6] 李坤, 钱娟, 卿文秀, 等. 裤子后裆倾角的舒适性优化设计[J]. 毛纺科技, 2018, 46(12): 62-65.

[7] 何银地, 鲁露露. 裤装后上裆倾斜角与上裆长增量的关系研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2013, 25(3): 21-24.

[8] 郭淑华, 王建坤. 臀部体型特征对裤子臀围调节参数的影响[J]. 针织工业, 2021 (11): 59-62.

[9] 周蕙, 余国兴. 解析裤装下裆倾斜角对裆宽的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版), 2006, 13(1): 42-44、41.

[10] XIA Y P, SHAO J Y, ZHANG B B, et al. Individualized generation of young women´s crotch curve based on body images[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2022(90): 103296.

[11] 王佳, 万里. 基于消费者需求的裤装功能性设计[J]. 辽宁丝绸, 2022 (2): 32-34.

[12] 黄莉, 陈敏之, 郑万里, 等. 骑行姿态下腿部皮肤伸展大小的研究[J]. 现代纺织技术, 2016, 24(06): 43-46.

[13] 吴玉琴, 程朋朋, 陈道玲, 等. 骑行裤的结构优化设计[J]. 武汉纺织大学学报, 2019, 32(6): 43-47.

[14] 程宁波, 吴志明, 徐存东. 基于运动捕捉的骑行运动中人体皮肤形变分析[J]. 纺织学报, 2018, 39(9): 120- 126.

Optimization of Fishermen's One-piece Workwear Structure Based on Gesturual

JIANG Jinyan [1a], JIA Jianxiong [2], WU Huiping [3], YANG Yang[1a,1b], LIU Zheng [1b,1c]

(1a.School of Fashion Design &. Engineering; 1b. Key Laboratory of Silk Culture Inheritance and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism; 1c. International Institute of Fashion Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311199, China; 2. Zhejiang Branch of China Classification Society, Ningbo 315010, China; 3. Zhejiang Jiaxin Silk Corp., Ltd., Jiaxin Zhejiang 314000, China)

Abstract: In order to improve the problems of squatting difficulty, hanging crotch, excessive shoulder pressure, and low work efficiency of fishermen from overly lenthy crotch while working in jumpsuits. First, totally 29 static movements are decomposed by analyzing the commonly used fishing net related movements of fishermen. The size of 10 young males' body parts under 29 movements are collected by manual measurement method and the skin deformation rate on the crotch, back and leg were calculated. Then, an optimized equation system was developed for key parameters to produce 14 sample overalls. Finally, subjective evaluation and pressure test were conducted by three subjects to comprehensively compare the advantages and disadvantages of the 14 samples. The results of the study showed that: when the crotch length was higher than 31cm, it shows relatively higher scores of subjective evaluation. The pressure value of each part shows the smallest in the case of crotch lengths of 30*cm and 31*cm. The pressure values of shoulder, crotch and leg were 18%, 24% and 27% lower when wearing the sample with leg relaxation than when wearing the sample without leg relaxation; The optimized jumpsuits sample provided good flexibility and comfort, helped to avoid dangling crotch while the amount of relaxation was not too large, reduced the pressure of parts of body, helped to improve the efficiency of the fishermen's work. It helped to promote the research on the optimization of the garment structure based on the movements analysis as well as the comfort research of one-piece pants.

Key words: jumpsuit; comfort; crotch tolerance; pressure test

（责任编辑：李强）